

齐鲁工业大学《电路原理》2023-2024 年  
第一学期期末试卷

姓名: \_\_\_\_\_ 学号: \_\_\_\_\_ 专业: \_\_\_\_\_ 院系: \_\_\_\_\_

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 总分 |
|----|---|---|---|---|---|---|----|
| 得分 |   |   |   |   |   |   |    |

得分

## 一、单选题 (每小题 2 分, 共 10 分)

- 下列关于电阻元件的说法, 正确的是 ( )  
A. 电阻元件消耗的电能与电流方向有关  
B. 电阻元件的电压和电流一定同相位  
C. 电阻元件的功率与电压平方成反比  
D. 电阻元件在直流电路中不消耗功率
- 已知某正弦电流  $i = 10 \sin(314t + 30^\circ) A$ , 则该电流的有效值为 ( )  
A.  $10A$   
B.  $5\sqrt{2}A$   
C.  $5A$   
D.  $10\sqrt{2}A$
- 在 RLC 串联电路中, 当电源频率  $f$  等于电路的谐振频率  $f_0$  时, 电路呈现 ( )  
A. 感性  
B. 容性  
C. 纯电阻性  
D. 无法确定
- 理想电压源的端电压 ( )  
A. 与外电路无关  
B. 随外电路电阻增大而增大  
C. 随外电路电阻减小而减小  
D. 与外电路电流成正比

- 叠加定理适用于 ( )  
A. 非线性电路中的电压、电流和功率计算  
B. 线性电路中的电压、电流和功率计算  
C. 线性电路中的电压和电流计算  
D. 非线性电路中的电压和电流计算

得分

## 二、填空题 (每空 2 分, 共 20 分)

- 基尔霍夫电流定律 (KCL) 的内容是: 在任一时刻, 流入一个节点的电流之和 \_\_\_\_\_ 流出该节点的电流之和。
- 电容元件的电压和电流的相位关系是电流 \_\_\_\_\_ 电压  $90^\circ$ 。
- 正弦量的三要素是 \_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_ 和 \_\_\_\_\_。
- 对称三相电源的三个相电压的幅值 \_\_\_\_\_, 频率 \_\_\_\_\_, 相位彼此相差 \_\_\_\_\_。
- 戴维南定理指出: 任何一个线性有源二端网络, 对外电路而言, 可以用一个 \_\_\_\_\_ 和一个 \_\_\_\_\_ 串联的等效电路来代替。

得分

## 三、判断题 (每小题 2 分, 共 10 分)

- 电路中某点的电位与参考点的选择无关。 ( )
- 电感元件在直流电路中相当于短路。 ( )
- 功率因数越高, 说明电路对电能的利用率越低。 ( )
- 诺顿定理和戴维南定理可以相互转换。 ( )
- 非正弦周期信号可以分解为一系列不同频率的正弦信号之和。 ( )

得分

## 四、多选题 (每小题 3 分, 共 15 分)

- 下列关于电路基本物理量的说法, 正确的有 ( )  
A. 电流的实际方向规定为正电荷运动的方向  
B. 电压的实际方向规定为电位降低的方向  
C. 功率  $P > 0$  表示元件吸收功率  
D. 电动势的实际方向规定为电位升高的方向
- 下列哪些方法可以提高电路的功率因数 ( )  
A. 并联电容  
B. 串联电容

C. 增加负载的电阻

D. 采用同步电动机

3. 在 RLC 串联电路中，当电源频率变化时，下列说法正确的有（ ）

A. 电感的感抗随频率升高而增大

B. 电容的容抗随频率升高而增大

C. 电路的阻抗可能随频率变化而变化

D. 电路可能会出现谐振现象

4. 关于理想电流源的特点，以下说法正确的是（ ）

A. 输出电流恒定

B. 端电压由外电路决定

C. 输出功率恒定

D. 可以短路，但不能开路

5. 下列关于三相电路的说法，正确的有（ ）

A. 三相四线制可提供两种电压

B. 对称三相负载作星形连接时，线电流等于相电流

C. 对称三相负载作三角形连接时，线电压等于相电压

D. 三相电路的总功率等于各相功率之和

得分

### 五、综合应用题（共 30 分）

1. 如图所示电路，已知  $R_1 = 2\Omega$ ， $R_2 = 3\Omega$ ， $R_3 = 6\Omega$ ， $U_s = 12V$ ，试用戴维南定理求  $R_3$  中的电流  $I_3$ 。

[此处应插入对应的电路图，但文档中无法直接插入，可在实际使用时添加]

2. 在 RLC 串联电路中，已知  $R = 10\Omega$ ， $L = 0.1H$ ， $C = 100\mu F$ ，电源电压  $u = 220\sqrt{2}\sin(314t)V$ 。求：

(1) 电路的阻抗  $Z$ ；

(2) 电流  $i$  的表达式；

(3) 电路的有功功率  $P$ 、无功功率  $Q$  和视在功率  $S$

3. 对称三相负载作三角形连接，接于线电压  $U_l = 380V$  的对称三相电源上，已知每相负载的电阻  $R = 10\Omega$

，感抗  $X_L = 10\Omega$ 。求：

(1) 相电流  $I_p$  和线电流  $I_l$ ；

(2) 三相负载的总功率  $P$ 。

得分

### 六、证明题（共 15 分）

证明：在 RLC 串联谐振电路中，谐振频率  $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ 。